

Cálculo del p_need_score

El p_need_score representa la probabilidad de que un producto necesite ser comprado hoy, basado en su historial de compras.

El cálculo se realiza en varias etapas:

- 1) Cálculo de intervalos:
Se ordenan las fechas de compra y se calculan los días entre compras consecutivas.

- 2) Ajuste de modelo Weibull:
Se modela el tiempo entre compras como una distribución Weibull con parámetros:
 - k (shape)
 - λ (scale)

Se ajustan usando:

- Media $m = \text{mean}(\Delta)$
- Coeficiente de variación $cv = \text{std}(\Delta) / \text{mean}(\Delta)$

$$\lambda = m / \Gamma(1 + 1/k)$$

- 3) Probabilidad base:
Sea d = días desde la última compra.

$$p_{\text{base}} = 1 - \exp(-(d/\lambda)^k)$$

Esta es la probabilidad acumulada de que el siguiente evento de compra ya debería haber ocurrido.

- 4) Corrección estacional (opcional):
Se ajusta según el día de la semana:

$$p_{\text{season}} = \text{clamp}(p_{\text{base}} * m_{\text{dow}}, 0, 1)$$

- 5) Penalización por abandono (churn):
Se calcula el ciclo esperado:

$$E[T] = \lambda * \Gamma(1 + 1/k)$$

$$r = d / E[T]$$

Si r es muy alto, se aplica penalización:
 $\text{churn_penalty} = \exp(-\beta * (r - 1))$

$$p_{\text{final}} = p_{\text{season}} * \text{churn_penalty}$$

- 6) Ajuste por confianza:
 $\text{confidence} = \text{sigmoid}(0.8*(n-3)) * \text{sigmoid}(2.0*(1.2-cv))$

$$p_{\text{need_score}} = p_{\text{final}} * (0.5 + 0.5 * \text{confidence})$$

El resultado final p_need_score está en el rango [0,1] y permite clasificar productos en:

- Hace falta comprar (≥ 0.70)
- Pronto ($0.45 - 0.70$)
- No necesario (< 0.45)